CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.1.3:** Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Çarpanlar ve Katlar

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 6. sorular 15 puan; 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.1.3 · hatırlama **(15 puan)**

Aralarında asal sayılarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Aralarında asal iki doğal sayı ne demektir? Tanımı yazınız.

b) Aşağıdaki sayı türlerinin her zaman aralarında asal olup olmadığını yazınız: ardışık iki doğal sayı; iki farklı asal sayı; 1 ile herhangi bir pozitif tam sayı.

Cevap: a) 1'den başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir.
b) Üçü de her zaman aralarında asaldır.

2. SORU

M.8.1.1.3 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki kartlarda ikişer doğal sayı yazılıdır.

I	II	III	IV
14 ve 25	21 ve 35	9 ve 16	26 ve 39

a) Her karttaki sayı çiftinin aralarında asal olup olmadığını, 1'den başka ortak bölenlerini yazarak belirleyiniz.

b) Aralarında asal olmayan bir karttaki sayılardan birini, çift aralarında asal olacak biçimde değiştiriniz.

Cevap: a) I (14, 25): ortak bölen yok → aralarında asal. II (21, 35): 7 → değil. III (9, 16): yok → aralarında asal. IV (26, 39): 13 → değil.
b) Örnek: II. kartta 35 yerine 34 (21 ve 34 aralarında asal) ya da IV. kartta 39 yerine 41

3. SORU

M.8.1.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda verilen sayı çiftleri için EBOB'u ve çiftin aralarında asal olup olmadığını (Evet / Hayır) yazarak tabloyu doldurunuz.

Sayı çifti	EBOB	Aralarında asal mı?
12 ve 35	1	Evet
18 ve 27	9	Hayır
40 ve 63	1	Evet
15 ve 45	15	Hayır

Tablodan yararlanarak EBOB ile aralarında asal olma arasındaki ilişkiyi bir cümleyle yazınız.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. İki sayı ancak EBOB'ları 1 ise aralarında asaldır.

4. SORU

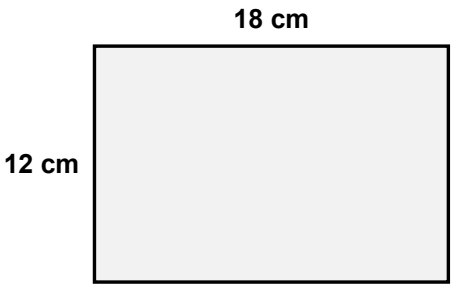
M.8.1.1.3 · analiz

(20 puan)

Yandaki dikdörtgen, kenarları santimetre cinsinden tam sayı olan eş karelere boşluk kalmadan ayrılacaktır.

a) Karelerin kenar uzunluğu en çok kaç santimetre olabilir? Bu sonucun 12 ile 18'in aralarında asal olup olmamasıyla ilişkisini açıklayınız.

b) Kenar uzunlukları aralarında asal olan bir dikdörtgen (örneğin 8 cm ve 15 cm) aynı biçimde eş karelere ayrılmak istense karelerin kenarı kaç santimetre olabilir? Nedenini yazınız.



Cevap: a) EBOB(12, 18) = 6 cm. 12 ile 18 aralarında asal olmadığından 1'den büyük ortak bölenleri (2, 3, 6) vardır; en büyüğü kare kenarıdır.

b) Yalnız 1 cm; aralarında asal sayıların 1'den başka ortak böleni olmadığından daha büyük eş kare olamaz.

5. SORU

M.8.1.1.3 · değerlendirme

(20 puan)

Aralarında asal sayılarla ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.



Ayşe

"İki tek doğal sayı her zaman aralarında asaldır."



Barış

"Payı ile paydası aralarında asal olan bir kesir sadeleştirilemez."

a) Ayşe'nin söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnekle gösteriniz.

b) Barış'ın söylediğini değerlendiriniz. Bu bilgiyi kullanarak $\frac{16}{45}$ ve $\frac{15}{36}$ kesirlerinden hangisinin sadeleştirilebileceğini açıklayınız.

Cevap: a) Yanlıştır; örneğin 9 ve 15 tek sayıdır ama ortak böleni 3 vardır.

b) Doğrudur; pay ile payda aralarında asal ise 1'den başka ortak bölenleri yoktur, kesir sadeleştirilemez. $16 = 2^4$ ile $45 = 3^2 \cdot 5$ aralarında asal olduğundan $\frac{16}{45}$ sadeleştirilemez; 15 ile 36'nın ortak böleni 3 olduğundan $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ biçiminde sadeleştirilir.

6. SORU

M.8.1.1.3 · değerlendirme

(15 puan)

A ve B aralarında asal iki doğal sayıdır ve EKOK(A, B) = 84'tür.

a) A · B çarpımının kaç olduğunu gerekçesiyle yazınız.

b) A + B toplamının alabileceği en küçük değeri bulunuz. 6 ve 14 sayılarının neden bu koşulu sağlamadığını açıklayınız.

Cevap: a) Aralarında asal sayılarda EBOB = 1 ve EKOK = A · B olduğundan A · B = 84

b) Çarpımı 84 olan aralarında asal çiftler: 1 ve 84, 3 ve 28, 4 ve 21, 7 ve 12; en küçük toplam 7 + 12 = 19. 6 ve 14'ün ortak böleni 2 olduğundan aralarında asal değildir; EKOK(6, 14) = 42 olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....